Cálculo Distribuido de π mediante la Fórmula BBP y Hadoop MapReduce

Proyecto Final — Equipo 5

Equipo 5

Computación Distribuida / Big Data

4 de noviembre de 2026

- **Prueba de Rendimiento Histórica:** El cálculo de cifras de π evalúa la capacidad de cómputo en supercomputadoras y clústeres.
- **Limitación Tradicional:** Algoritmos secuenciales $O(n)$ requieren calcular todos los dígitos anteriores para obtener el siguiente.
- **Cuello de Botella:** Escalabilidad casi imposible para posiciones lejanas debido a la dependencia secuencial de datos.

Algoritmos Tradicionales (Secuencial)

$$\text{Dígito } 1 \longrightarrow \text{Dígito } 2 \longrightarrow \cdots \longrightarrow \text{Dígito } N$$

$$\pi = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{16^k} \left(\frac{4}{8k+1} - \frac{2}{8k+4} - \frac{1}{8k+5} - \frac{1}{8k+6} \right)$$

- **Acceso Directo (Spigot Algorithm):** Permite extraer el *n*-ésimo dígito hexadecimal (base 16) de π directamente.
- **Independencia de Términos:** No requiere el cálculo de dígitos previos.
- **Paralelismo Nativo:** Los términos de la serie se pueden calcular de forma simultánea e independiente en múltiples nodos de cómputo.

Aislamiento con Docker

- Entorno virtualizado con el ecosistema de Hadoop.
- Garantiza la **reproducibilidad** y portabilidad del proyecto sin conflictos de dependencias.

Mecanismo MapReduce (`distbbp`)

- **Fase Map:** Calcula fracciones y residuos de la serie BBP para rangos de dígitos independientes.
- **Fase Reduce:** Agrupa, suma y alinea las contribuciones parciales para construir la secuencia.

3. Despliegue y Ejecución Paso a Paso

Pasos 1 y 2: Preparación del Entorno Docker

Paso 1: Iniciar el Contenedor de Hadoop

Creación del contenedor en segundo plano con la imagen de Hadoop:

```
docker run -d --name hadoop sequenceiq/hadoop-docker tail -f /dev/null
```

Paso 2: Copiar el Script de Automatización

Transferencia del script local al directorio temporal del contenedor:

```
docker cp scripts/ejecutar.sh hadoop:/tmp/ejecutar.sh
```

Paso 3: Asignar Permisos y Ejecutar Job MapReduce

Concesión de permisos de ejecución e invocación del script en el contenedor:

```
docker exec -it hadoop bash -c "chmod␣+x␣/tmp/ejecutar.sh␣&&␣/tmp/ejecutar.sh"
```

Paso 4: Extraer los Resultados de HDFS a Local

Copia del resultado generado por el Reducer hacia el equipo host:

```
docker cp hadoop:/user/hadoop/distbbp_out/part-r-00000 ./resultados/part-r-00000.txt
```

3. Demostración y Automatización

Estructura del Repositorio y Script `ejecutar.sh`

Estructura Estandarizada:

- `scripts/ejecutar.sh`
- `resultados/part-r-00000.txt`
- `README.md` & `ejercicio/`

Flujo del Script `ejecutar.sh`:

1. **Inicialización HDFS:** Limpia y prepara directorios distribuidos.
2. **Ejecución JAR:** Invoca `hadoop-mapreduce-examples.jar distbbp`.
3. **Extracción:** Copia los resultados del HDFS al almacenamiento local.

Contenido del Archivo Resultante (`resultados/part-r-00000.txt`):

```
0       3243
    f6a8885a308d313198a2e03707344a4093822299f31d0082efa98ec4e6c89452821e638d01377be5466cf34e90c6cc0ac29b7
```

- **Offset / Desplazamiento (`0`):** Representa el punto de inicio de la extracción en la secuencia de dígitos.
- **Cadena Hexadecimal (`3243f6a8885a...`):** Corresponde a las cifras calculadas de π expresadas en Base 16.

Demostración Matemática de Conversión Base 16 → Base 10

Tomando los primeros dígitos de la salida $3.243F6A8\ldots_{16}$:

$$\pi_{10} \approx 3 + \frac{2}{16^1} + \frac{4}{16^2} + \frac{3}{16^3} + \frac{15}{16^4} + \frac{6}{16^5} + \ldots$$
$$\pi_{10} \approx 3 + 0{,}125 + 0{,}015625 + 0{,}00073242 + 0{,}00022888 + \ldots$$
$$\pi_{10} \approx \mathbf{3{,}14159265}\ldots$$

- Se valida la precisión del cálculo distribuido al coincidir exactamente con los dígitos conocidos de π.

1. **Eficiencia Distribuida:** Se demostró la optimización de cálculos complejos dividiendo el trabajo mediante el paradigma MapReduce.
2. **Sinergia Algoritmo-Infraestructura:** El éxito del procesamiento masivo paralelo depende de elegir un algoritmo desacoplado como BBP.
3. **Reproducibilidad Total:** El proyecto cuenta con una estructura limpia, automatizada y lista para su despliegue en cualquier entorno Dockerizado.